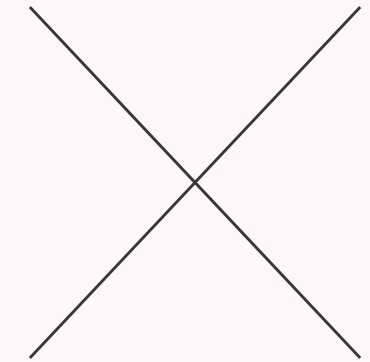




Préparer un projet

- *Module : Approche agile*
- *Préparé par : M. Bentaleb Saad*



Plan

- Cahier de charges
- Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches
- Estimation de la durée de réalisation de chaque tâche
- Ordonnancement des tâches
- Chemin critique

Cahier de charges

- Un cahier des charges est un **document qui doit être respecté lors de la conception d'un projet.**
- Le cahier des charges permet au maître d'ouvrage de faire savoir au maître d'oeuvre ce qu'il **attend de lui lors de la réalisation** du projet, entraînant des pénalités en cas de non-respect.
- Il décrit précisément les **besoins** auxquels le prestataire ou le soumissionnaire **doit répondre**, et **organise la relation entre les différents acteurs** tout au long du projet.

Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches

- Une **mission** est un "**super-objectif**" qui **va nécessiter d'être décomposé en tâches**, c'est-à-dire en actions qui seront réparties entre plusieurs coéquipiers, avec des délais imbriqués. **Chaque tâche constitue un objectif intermédiaire** dont la réalisation devra être suivie.
- Une tâche est **une activité réalisée par un membre de l'équipe projet** pour contribuer à la production d'une solution constitutive du produit du projet.

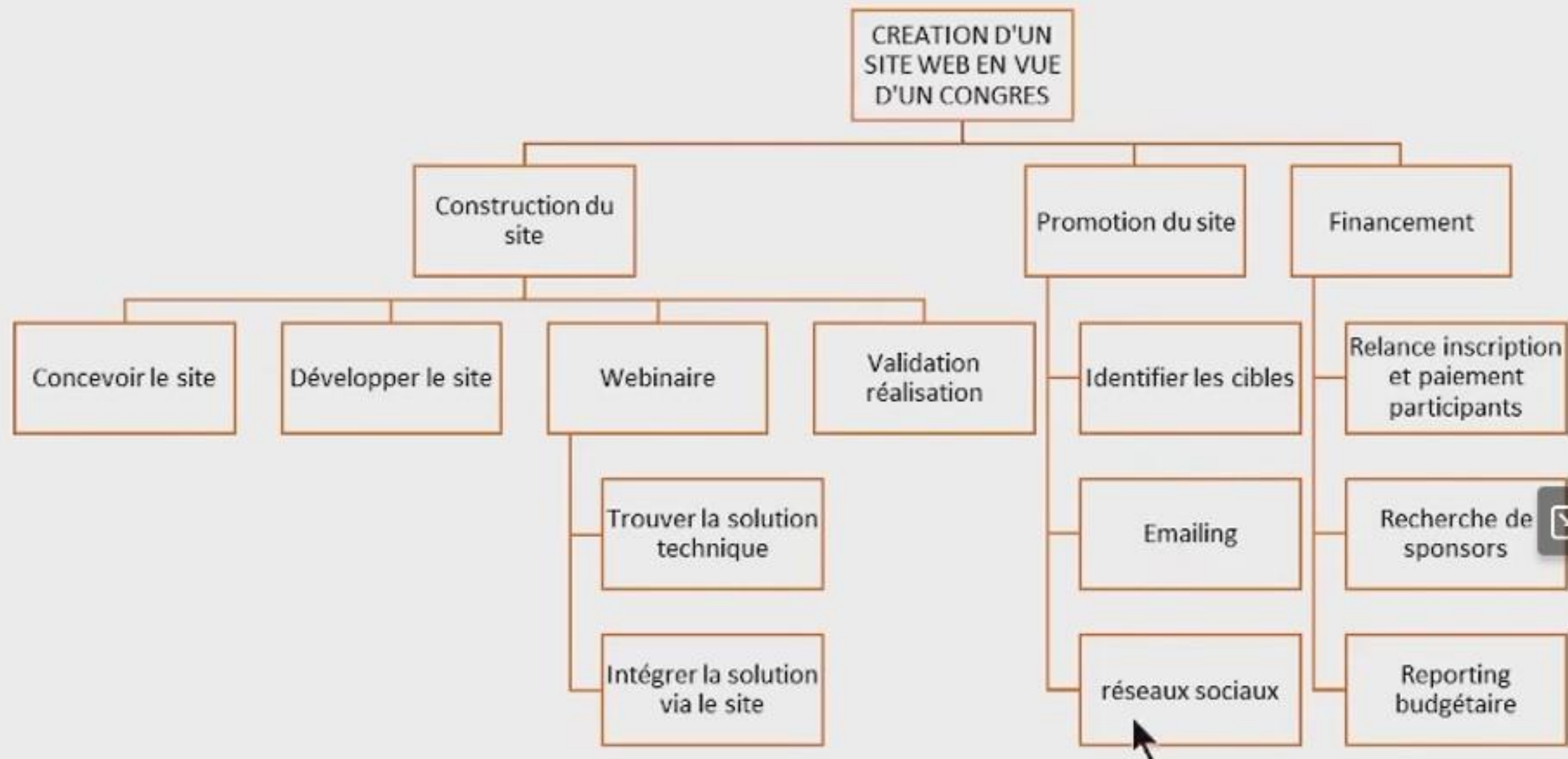
Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches

- La répartition des tâches et le planning de réalisation sont donc fondamentaux. Quelle que soit l'ampleur de la mission, dès lors qu'elle mobilise plus de deux collaborateurs, il vous faut :
 - établir l'**organigramme des tâches** ;
 - définir les **niveaux de responsabilités** ;
 - **centraliser tous les documents** et procédures d'accompagnement du projet ;
 - mettre en place un **suivi**.



Répartition de l'ensemble des fonctionnalités en tâches

- **OT : l'Organigramme des Tâches**
- L'organigramme des tâches est la décomposition arborescente de l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre du projet.



Estimation de la durée de réalisation de chaque tâche

- Il est important, lors de la phase d'estimation, de faire le maximum pour obtenir **des estimations réelles du travail nécessaire pour réaliser la tâche**, et non pas une estimation grossière incluant une « sécurité ». Les marges (qui sont bien entendue nécessaires si on ne veut pas exploser le planning à tous les coups...) seront appliquées plus tard, de manière **globale** au projet.

La durée moyenne de la tâche =

$(\text{Durée Optimiste} + 4 \times \text{Durée Plus Probable} + \text{Durée Pessimiste}) / 6.$

Ordonnancement des tâches

- Les **méthodes d'ordonnancement** permettent d'**élaborer un graphe qui représente l'ensemble des tâches** composant le projet ainsi que les liens qui existent entre elles. Sur le graphe, apparaissent également la durée de chaque tâche, la date à laquelle elle peut débuter au plus tôt et au plus tard.
- **Il existe trois méthodes d'ordonnancement :**
 - le diagramme de **Gantt**
 - le diagramme **PERT**
 - la méthode **MPM**(Méthode des potentiels Métra)

Diagramme de Pert : Définition

- La méthode PERT permet de visualiser la dépendance des tâches et de procéder à leur ordonnancement en utilisant un graphe de dépendances.

Ordonnancement des tâches

- Avec le diagramme PERT, la relation d'ordre de traitement de chaque tâche dans un projet complexe est exprimée **sous forme de réseau ou d'organigramme**.

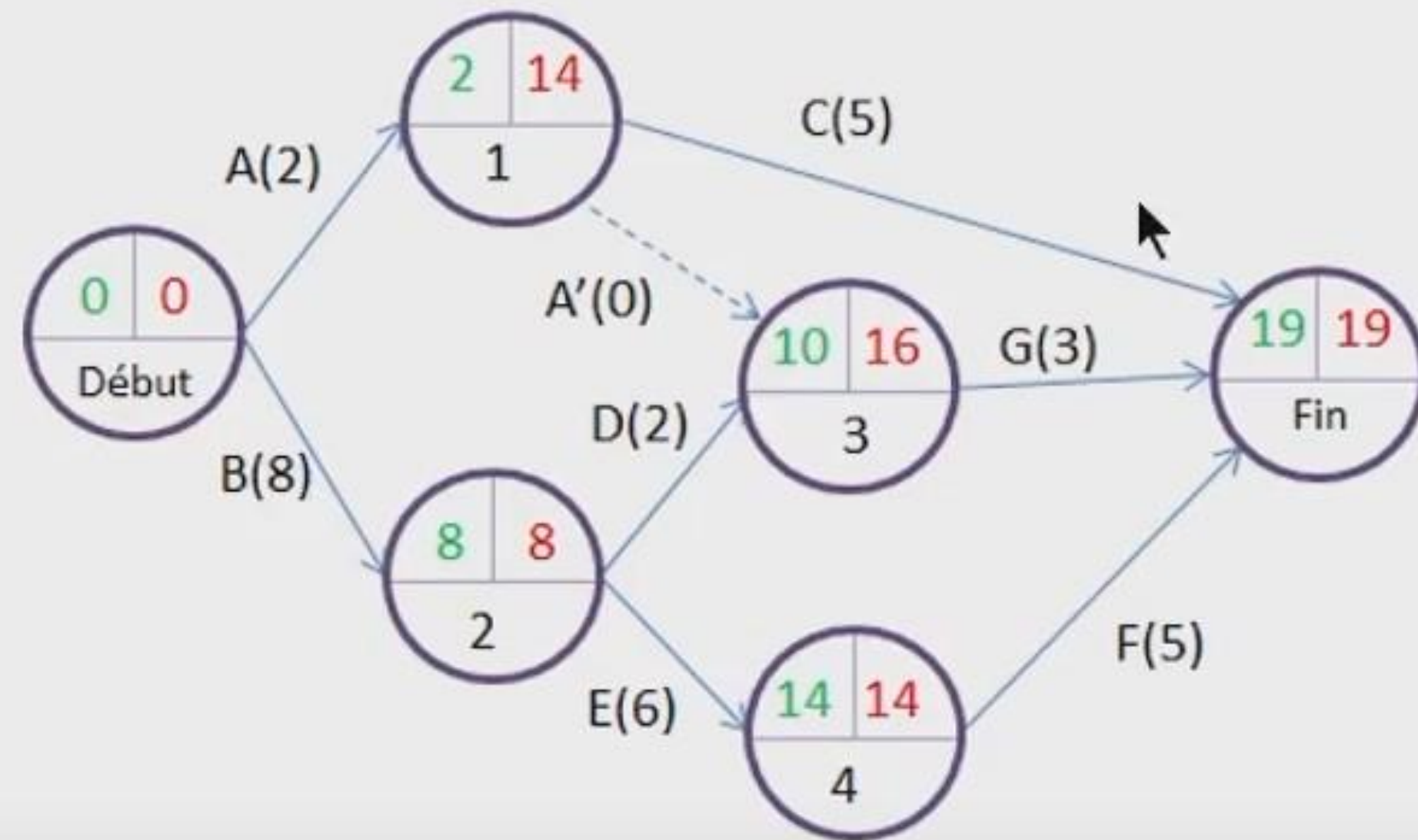


Diagramme PERT

- Cet outil fournit une méthode permettant d'optimiser et de planifier l'ordonnancement de tâches.
- Il est utilisé dans la gestion de projet.
- Son but est de trouver la meilleure organisation possible pour qu'un projet soit terminé dans les meilleurs délais, et d'identifier les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches qui ne doivent souffrir aucun retard sous peine de retarder l'ensemble du projet.

Chemin critique

- En gestion de projet, tout dépassement de la date de fin prévue peut entraîner des pénalités financières, mais également la dégradation des relations avec votre client. Le respect des délais est donc essentiel et la méthode du chemin critique est un outil efficace pour y parvenir.
- **Le chemin critique désigne l'ensemble des activités à accomplir afin que le projet soit terminé à la date définie.**
- Les tâches du chemin critique sont appelées « tâches critiques » car elles sont **indispensables à la réussite du projet.**

Diagramme PERT

La méthode permet:

- La prise en compte des différentes tâches à réaliser et des antériorités à respecter entre ces tâches.
- La détermination de la durée globale du projet et des tâches qui la conditionnent.
- La détermination des tâches pour lesquelles du temps est disponible (notion de marge).
- La détermination des dates « au plus tôt » et « au plus tard » pour lancer chaque tâche.
- L'établissement d'un planning d'exécution et d'enchaînement des tâches.
- La gestion des moyens logistiques (matériels) et humains (effectif) intervenant sur le projet.

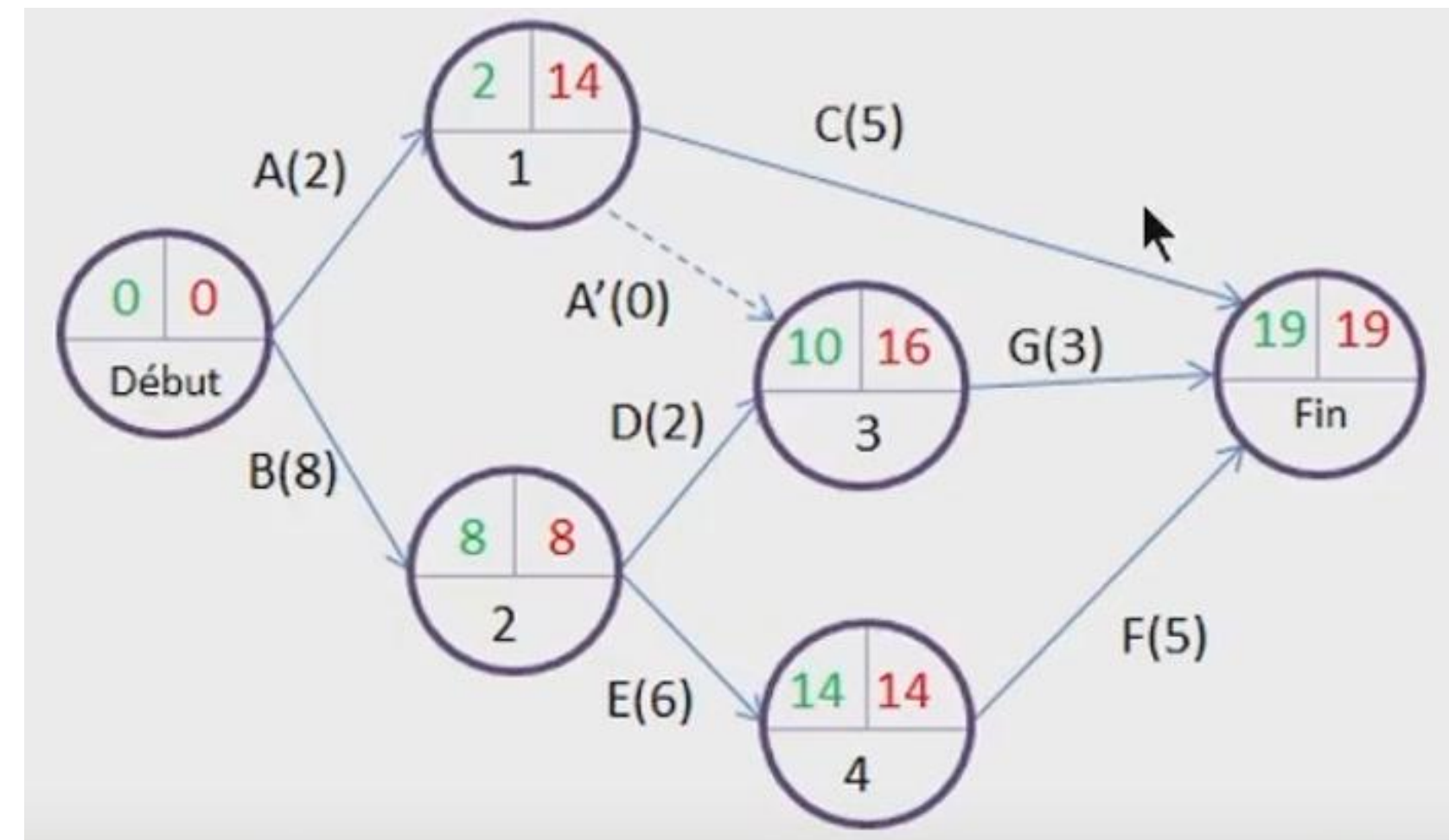


Diagramme PERT: Représentation normalisée

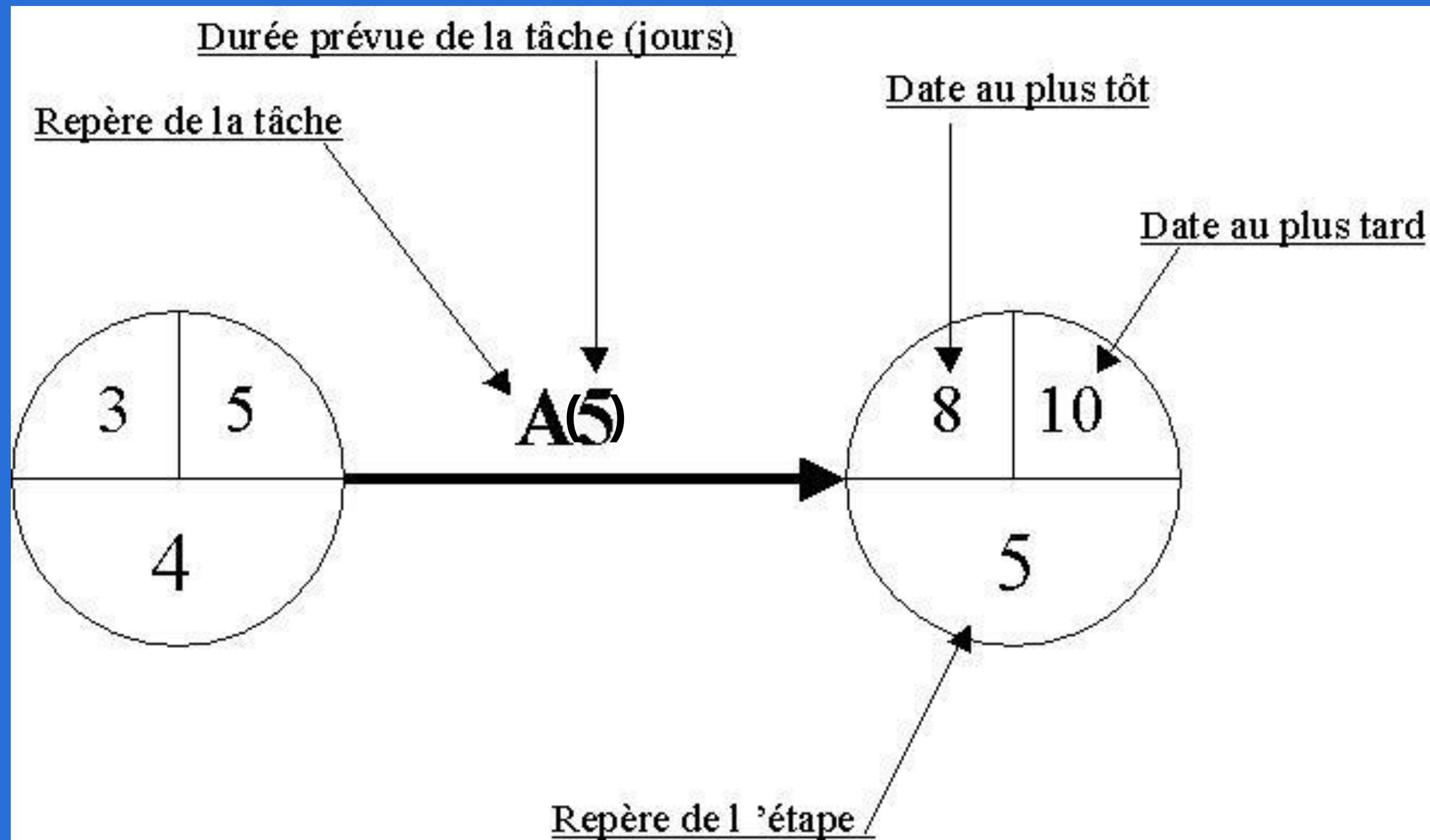
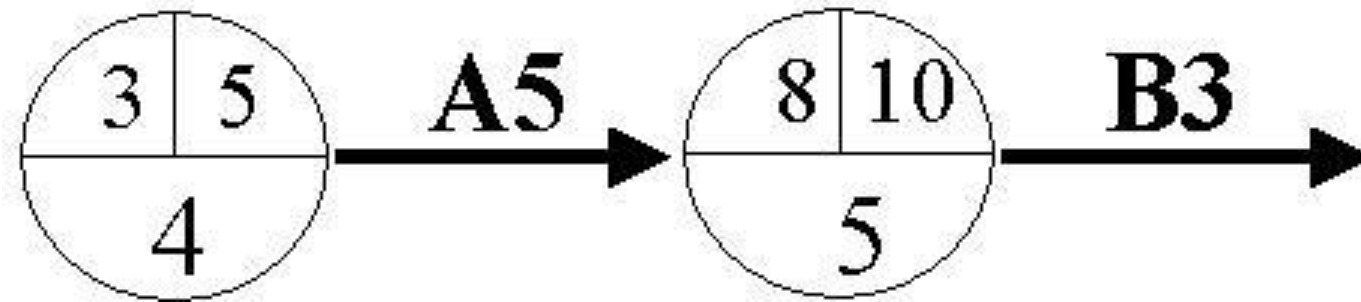


Diagramme PERT: Méthode



Calcul des dates :

- les dates « au plus tôt » se comptent à partir de l'étape initiale par additions successives des durées des tâches.
- Les dates « au plus tard » se calculent à partir de l'étape finale en retranchant successivement les durées des tâches.

Diagramme PERT: Le chemin critique

- Le **chemin critique** correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée **totale** du projet.
- Ce chemin est continu depuis le début jusqu'à la fin du projet.
- Tout retard affectant une tâche du chemin critique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin.
- La tâche critique est une tâche du chemin critique.

Diagramme PERT: La marge

- La **marge** est la possibilité qu'à une tâche d'être retardée sans impacter le projet.
- Les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge nulle.

Diagramme PERT: La Marge Totale (MT)

- **La marge totale (Mt)** : d'une tâche, est le délai maximum que l'on peut appliquer à sa date de début « au plus tôt », ce qui implique d'avoir réalisé toutes les tâches antérieures au plus tôt et toutes les tâches restantes appartenant au même chemin, au plus tard.

$$Mt = Z' - (x + Y)$$

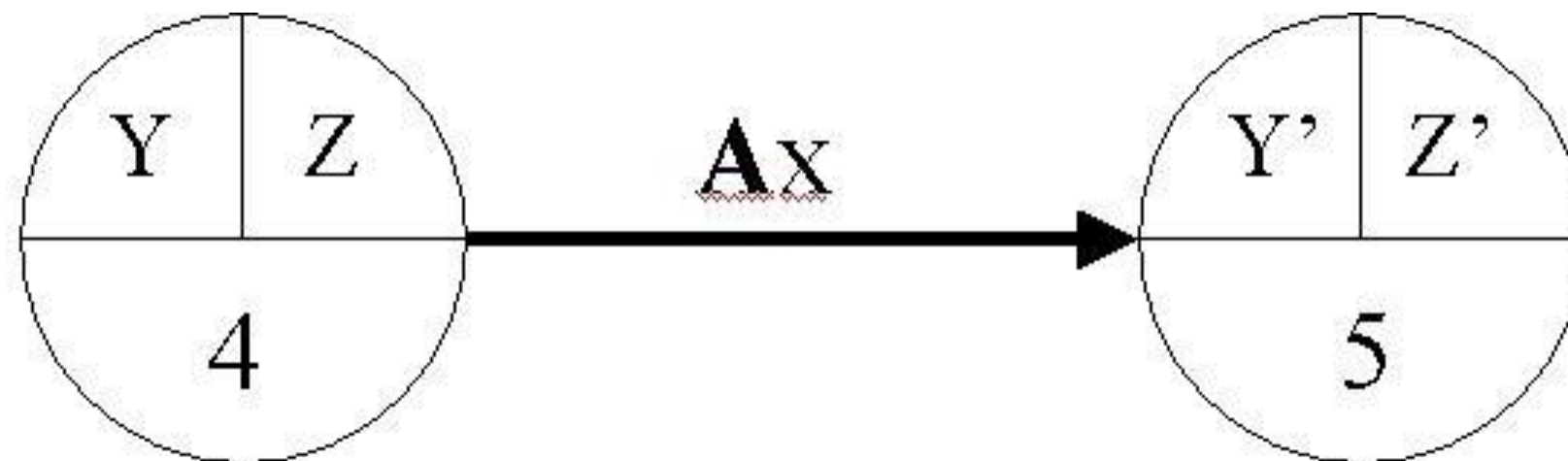


Diagramme PERT: La Marge Libre (ML)

- **La marge libre (ML)** : d'une tâche est le délai maximum que l'on peut appliquer à sa date de début « au plus tôt », sans affecter les dates de début « au plus tôt » des tâches suivantes se trouvant sur le même chemin. Ce type de marge est très utile pour l'ordonnancement d'un projet.

$$ML = Y' - (x + Y)$$

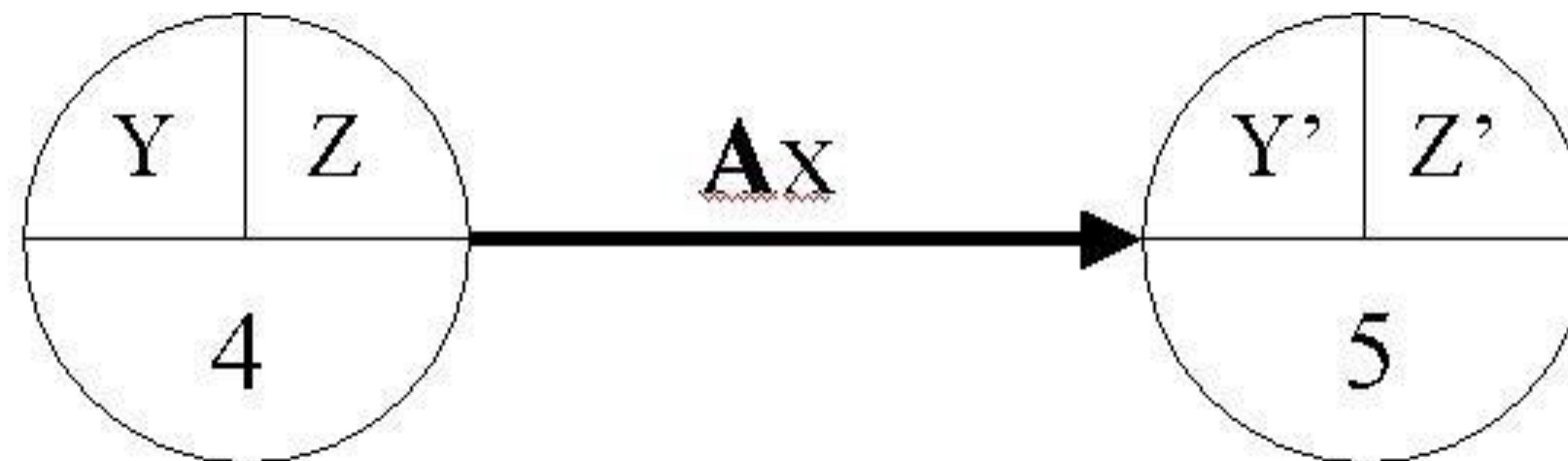


Diagramme PERT: Exemple

Soit la liste des tâches suivantes pour cuisiner des plats:

- A : préparer le menu (30 min)
- B : acheter les ingrédients (90 min)
- C : préparer l'apéritif (30 min)
- D : nettoyer la table (10 min)
- E : mettre la table (10 min)
- F : préparer les ingrédients (30 min)
- G : cuisiner les plats (60 min)
- H : servir le repas (10 min)

Diagramme PERT: Exemple

Certaines de ces tâches ne peuvent démarrer avant que certaines autres soient effectuées, tandis qu'il existe des tâches qui peuvent s'exécuter en parallèle. Le graphe PERT est composé d'étapes et de tâches.

Tâche	Prédécesseur	Durée (min)
A: préparer le menu		30
B : acheter les ingrédients	A	90
c : préparer l'apéritif	B, A	30
D : nettoyer la table	A	10
E : mettre la table	D	10
F : préparer les ingrédients	B	30
G : cuisiner les plats	F	60
H : servir le repas	G, C, E	10

Diagramme PERT: Exemple

- Dans la méthode PERT, on calcule deux valeurs pour chaque étape:
- la date au plus tôt : il s'agit de la date à laquelle la tâche pourra être commencée au plus tôt, en tenant compte du temps nécessaire à l'exécution des tâches précédentes.
- la date au plus tard : il s'agit de la date à laquelle une tâche doit être commencée à tout prix si l'on ne veut pas retarder l'ensemble du projet.

Diagramme PERT: Exemple

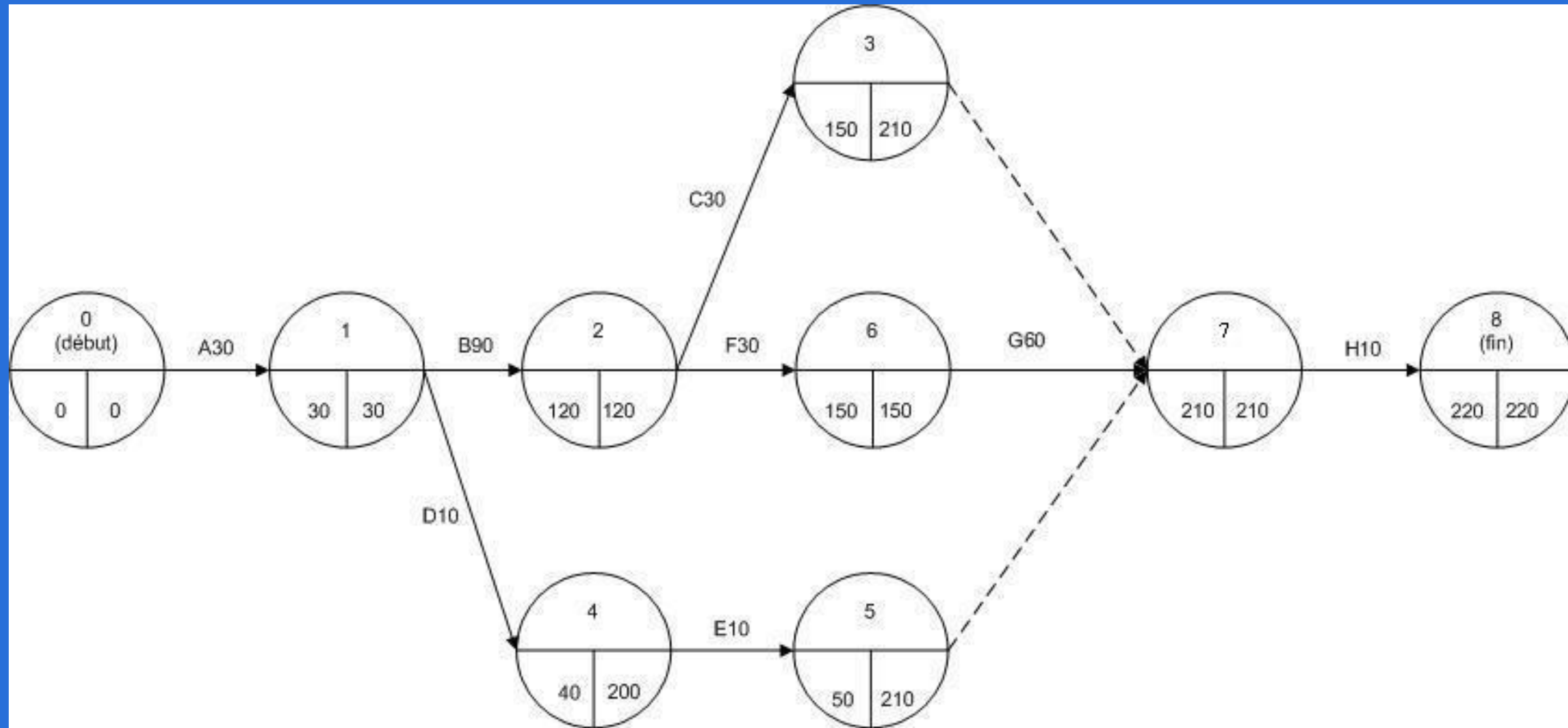


Diagramme PERT : Question

- Calculer la marge totale de la tâche C
- Calculer la marge libre de la tâche E

Ordonnancement des tâches

- Le diagramme de Gantt est un **diagramme graphique pour la planification et la planification de projet**. Dans le diagramme de Gantt, les projets sont divisés en petites tâches et tâches concrètes au fil du temps. Dans le diagramme de Gantt, chaque **activité (tâche) est représentée par une barre**.

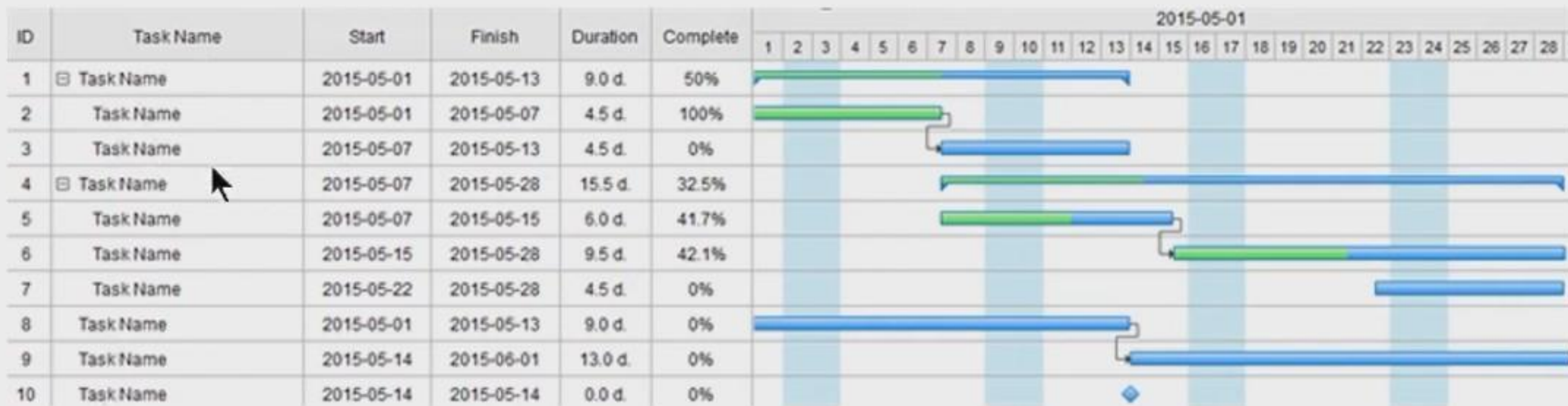


Diagramme de gantt

Définition & Objectif

- Graphique chronologique qui positionne les tâches selon les contraintes techniques de succession (contraintes d'antériorité)

Structure & Composantes

- Axe horizontal (abscisses) : Représente le temps
- Axe vertical (ordonnées) : Représente les tâches
- Chaque tâche : Segment de droite dont la longueur est proportionnelle à sa durée

Représentation Temporelle

- Origine du segment : Calée sur la date de début au plus tôt de la tâche (jalonnement au plus tôt)
- Extrémité du segment : Représente la fin de la tâche
- Possibilité de tracer au plus tôt ou au plus tard (jalonnement au plus tard)

